1 Trigonométrie

1.1 Cercle trigonométrique et radian

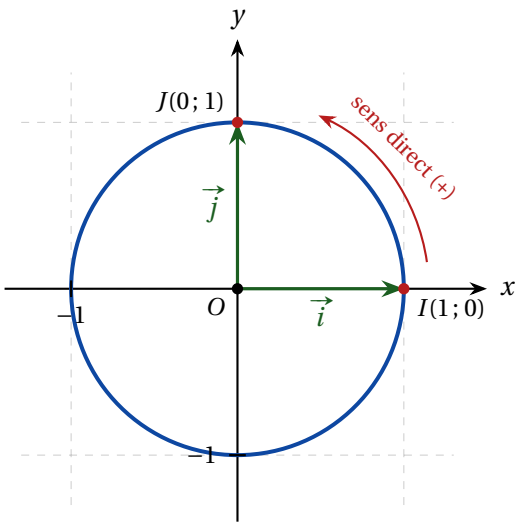
1.1.1 Le cercle trigonométrique

Définition (Cercle trigonométrique)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.

Sur un cercle, on appelle **sens direct**, **sens positif** ou **sens trigonométrique** le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Le sens inverse est appelé **sens indirect** ou **sens négatif**.

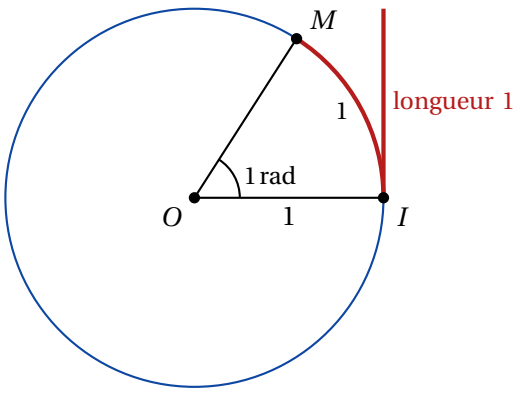


1.1.2 Longueur d'arc et radian

Définition (Le radian)

Le **radian** (noté rad) est l'unité de mesure d'angle définie ainsi : un angle au centre qui intercepte, sur le cercle trigonométrique, un arc de longueur 1 mesure $1\,\text{rad}$.

Plus généralement, un angle au centre de mesure $\theta\,\text{rad}$ intercepte sur le cercle trigonométrique un arc de longueur θ.



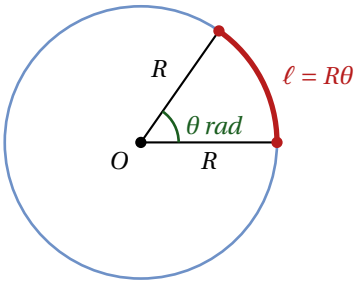
Le périmètre du cercle trigonométrique est $2\pi \times 1 = 2\pi$.

Un tour complet correspond donc à un arc de longueur 2π : il mesure $2\pi\,\text{rad}$, soit $360°$.

Propriété (Longueur d'un arc de cercle)

Sur un cercle de rayon R, un arc intercepté par un angle au centre de mesure θ rad a pour longueur :

$$\ell = R\theta$$



Démonstration :

Sur le cercle trigonométrique, l'arc a pour longueur θ d'après la définition du radian.

Un cercle de rayon R est l'image du cercle trigonométrique par une homothétie de rapport R, qui multiplie toutes les longueurs par R et conserve les angles : l'arc a donc pour longueur $R\theta$.

Propriété (Correspondance degrés / radians)

Les mesures en degrés d et en radians θ d'un même angle sont proportionnelles :

$$\theta = \frac{\pi}{180}d$$

Degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
Radians (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Méthode (Passer des degrés aux radians et réciproquement)

a) Convertir $33°$ en radians.

b) Convertir $\frac{3\pi}{8}$ rad en degrés.

c) Calculer la longueur d'un arc de $60°$ sur un cercle de rayon $5\,\text{cm}$.

Correction :

a) $\theta = 33 \times \frac{\pi}{180} = \frac{11\pi}{60}$ rad.

b) $d = \frac{3\pi}{8} \times \frac{180}{\pi} = \frac{3 \times 180}{8} = 67{,}5°$.

c) On a $60° = \frac{\pi}{3}$ rad donc $\ell = R\theta = 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \approx 5{,}24\,\text{cm}$.

1.1.3 Enroulement de la droite numérique et image d'un réel

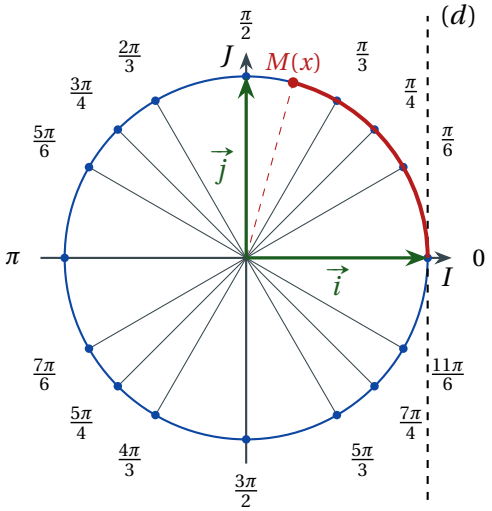
Définition (Image d'un nombre réel)

Dans le repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère le cercle trigonométrique et la droite (d) tangente au cercle en $I(1\,;0)$, munie du repère $\left(I\,;\,\vec{j}\right)$.

On « enroule » la droite (d) autour du cercle : les réels positifs dans le sens direct, les réels négatifs dans le sens indirect.

À tout réel x on associe ainsi un unique point M du cercle, appelé **image** de x et noté $M(x)$.

L'arc orienté IM a pour longueur $|x|$.



Propriété (Périodicité de l'enroulement)

Pour tous réels x et y, les réels x et y ont la même image sur le cercle trigonométrique si et seulement si $y = x + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

En particulier, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$M(x + 2k\pi) = M(x)$$

Démonstration :

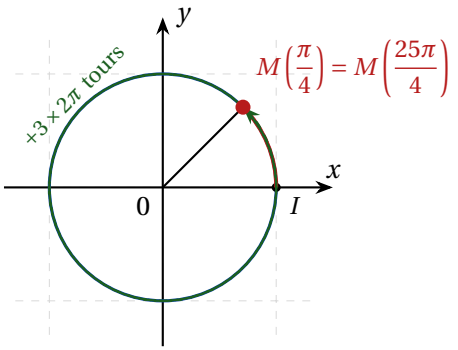
Le périmètre du cercle trigonométrique est 2π.

Ajouter $2k\pi$ à x revient à effectuer $|k|$ tours complets supplémentaires (dans le sens direct si $k > 0$, indirect si $k < 0$) : on revient au même point.

Réciproquement, deux réels ayant la même image diffèrent d'un nombre entier de tours, c'est-à-dire d'un multiple entier de 2π.

Méthode (Placer l'image d'un réel sur le cercle trigonométrique)

Pour placer l'image d'un réel x, on le ramène à un réel $y \in]-\pi ; \pi]$ de même image en retirant ou en ajoutant des multiples de 2π, puis on place le point.



Placer le point M image de $\dfrac{25\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

On a :

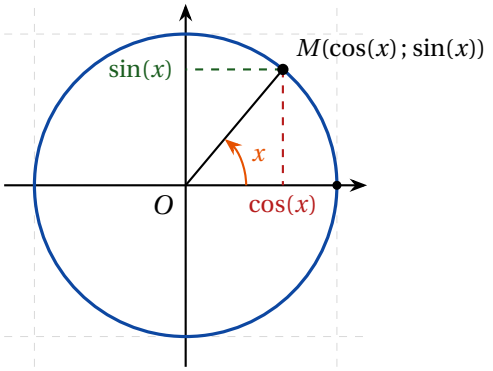
$$\frac{25\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 3 \times 2\pi$$

Le réel $\dfrac{25\pi}{4}$ a donc la même image que $\dfrac{\pi}{4}$.

1.2 Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition (Cosinus et sinus)

Soit x un nombre réel et soit M son image sur le cercle trigonométrique.



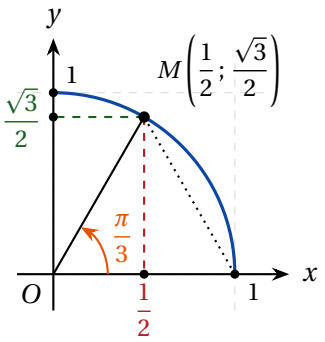
- Le **cosinus** de x, noté $\cos(x)$, est l'abscisse du point M.
- Le **sinus** de x, noté $\sin(x)$, est l'ordonnée du point M.

On a ainsi : $M(\cos(x) ; \sin(x))$.

Méthode (Lire le cosinus et le sinus d'un réel)

Pour lire ou déterminer le cosinus et le sinus d'un nombre réel x :

1. On repère le point M associé à x sur le cercle trigonométrique.
2. On projette orthogonalement le point M sur $[Ox)$ pour lire $\cos(x)$.
3. On projette orthogonalement le point M sur $[Oy)$ pour lire $\sin(x)$.



Pour le réel $x = \dfrac{\pi}{3}$ (soit 60°) :

- Le point image M a pour coordonnées remarquables $\left(\dfrac{1}{2} ; \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
- En lisant l'abscisse de M, on obtient : $\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$.
- En lisant l'ordonnée de M, on obtient : $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Propriété (Propriétés fondamentales) .....

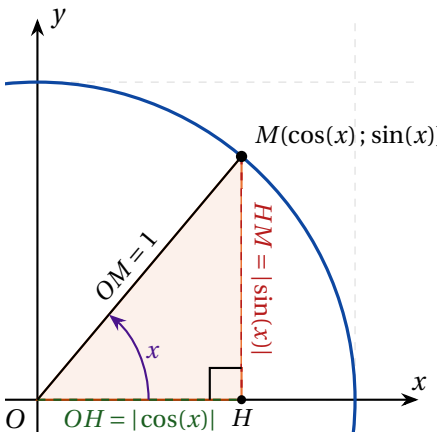
Pour tout nombre réel x et pour tout entier relatif k :

1. $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$ *et* $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$;
2. $\cos(x+2k\pi) = \cos(x)$ *et* $\sin(x+2k\pi) = \sin(x)$.
3. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$;

Démonstration :

Soit M l'image de x.

1. Le cercle trigonométrique étant de rayon 1, les coordonnées de tout point du cercle sont comprises entre -1 et 1.
2. Les réels x et $x+2k\pi$ ont la même image, donc les mêmes coordonnées.
3. Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses.
   Le triangle OHM est rectangle en H et le théorème de Pythagore donne $OH^2 + HM^2 = OM^2$.
   Or $OH = |\cos(x)|$, $HM = |\sin(x)|$ et $OM = 1$, d'où $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

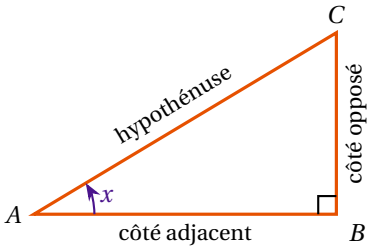


Remarque (Rappel de troisième : Cosinus et sinus dans un triangle rectangle) *:*

Pour un angle aigu x (exprimé en radians ou en degrés) placé dans un triangle rectangle, les rapports trigonométriques se définissent ainsi :

$$\cos(x) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \text{et} \qquad \sin(x) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

Ces formules historiques du collège se prolongent naturellement sur le cercle trigonométrique pour tout nombre réel x.



1.3 Valeurs remarquables

Propriété (Valeurs remarquables) .....

En utilisant les longueurs d'arcs et les triangles rectangles de référence sur le cercle trigonométrique, on obtient les valeurs exactes des cosinus et sinus des angles remarquables résumées dans le tableau ci-dessous :

x *(en rad)*	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Démonstration (Valeurs pour $\frac{\pi}{4}$) :

La mesure $\frac{\pi}{4}$ rad correspond à $45°$.

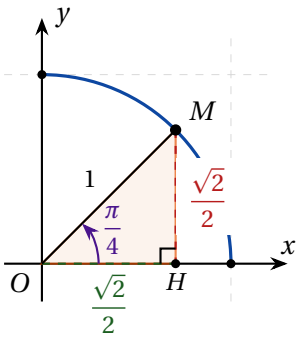
Soit M l'image de $\frac{\pi}{4}$ et H son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses.

Le triangle OHM est rectangle en H et l'angle en O mesure $45°$.

L'angle en M mesure $180° - 90° - 45° = 45°$, donc le triangle est isocèle en H.

Ainsi :

$$OH = HM = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$$



La relation fondamentale donne alors :

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Longrightarrow \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

Comme $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, et de même $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Démonstration (Valeurs pour $\frac{\pi}{3}$) :

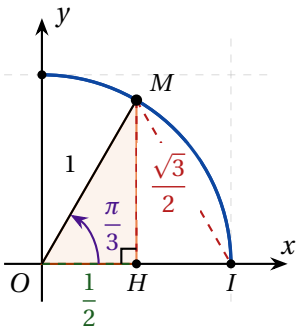
La mesure $\frac{\pi}{3}$ rad correspond à $60°$.

Soit M l'image de $\frac{\pi}{3}$ et $I(1\,;0)$.

Le triangle OIM est isocèle en O ($OI = OM = 1$) avec un angle de $60°$ au sommet : il est donc équilatéral.

La hauteur issue de M est aussi la médiatrice de $[OI]$: son pied H est le milieu de $[OI]$, d'où :

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = OH = \frac{1}{2}$$



La relation fondamentale donne ensuite :

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \Longrightarrow \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Comme $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) > 0$, on obtient $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

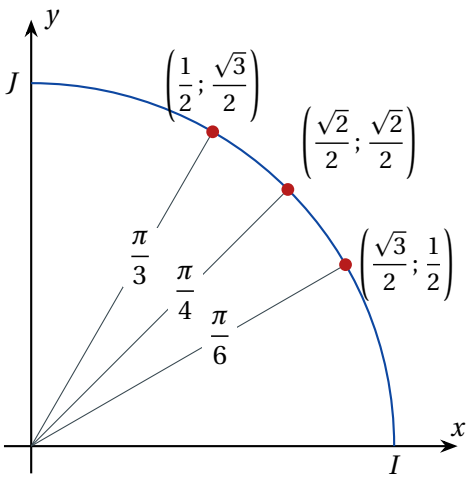
Remarque :

- Les valeurs en 0 et en $\frac{\pi}{2}$ se lisent directement

  Les images de 0 et $\frac{\pi}{2}$ sont $I(1\,;0)$ et $J(0\,;1)$.
- Pour $\left(\frac{\pi}{6}\right)$, la situation est symétrique à celle de $\left(\frac{\pi}{3}\right)$ par rapport à la droite d'équation $y = x$.

  On s'appuye sur le point $J(0\,;1)$ de l'axe des ordonnées au lieu de I donc les rôles du cosinus et du sinus s'inversent :

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

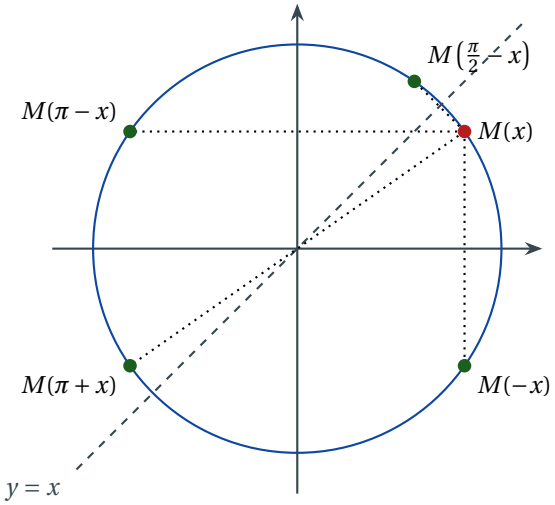


1.4 Angles associés

Propriété (Angles associés) .....

Pour tout nombre réel x :

Réel associé	cos	sin	*Transformation de $M(x)$ en l'image du réel associé*
$-x$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'axe des abscisses*
$\pi - x$	$-\cos(x)$	$\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'axe des ordonnées*
$\pi + x$	$-\cos(x)$	$-\sin(x)$	*symétrie par rapport à l'origine O*
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin(x)$	$\cos(x)$	*symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$*
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin(x)$	$\cos(x)$	*quart de tour de centre O dans le sens direct*



Démonstration :

Soit $M(x)$ de coordonnées $(\cos(x) ; \sin(x))$.

Chaque symétrie ci-dessous conserve les longueurs et le cercle trigonométrique.

- La symétrie d'axe (Ox) laisse I invariant et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M(-x)$, de coordonnées $(\cos(x) ; -\sin(x))$.
- La symétrie d'axe (Oy) envoie I sur le point $M(\pi)$ de coordonnées $(-1 ; 0)$ et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M(\pi - x)$, de coordonnées $(-\cos(x) ; \sin(x))$.
- La symétrie de centre O envoie $M(x)$ sur le point diamétralement opposé, c'est-à-dire sur $M(x + \pi)$ (demi-tour), de coordonnées $(-\cos(x) ; -\sin(x))$.
- La symétrie d'axe la droite d'équation $y = x$ échange I et $J = M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ et change le sens de parcours : elle envoie $M(x)$ sur $M\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

  Elle échange les coordonnées : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$.
- Enfin, $\frac{\pi}{2} + x = \frac{\pi}{2} - (-x)$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos(x)$.

Méthode (Calculer un cosinus ou un sinus à l'aide des angles associés) .....

Déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$, $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$.

Correction :

1. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, donc $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.

2. $\frac{7\pi}{4} = \frac{-\pi}{4} + 2\pi$, donc $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.

3. $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, donc $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2}$ et $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.

1.5 Les fonctions cosinus et sinus

Définition (Fonctions cosinus et sinus)

La fonction **cosinus** est la fonction $x \longmapsto \cos(x)$ et la fonction **sinus** est la fonction $x \longmapsto \sin(x)$, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$.

Propriété (Parité)

*La fonction cosinus est **paire** et la fonction sinus est **impaire** : pour tout réel x,*

$$\cos(-x) = \cos(x) \quad \textit{et} \quad \sin(-x) = -\sin(x)$$

Graphiquement, la courbe du cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et la courbe du sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Démonstration :

Ce sont les relations sur l'angle associé $-x$: $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et les égalités sont vraies pour tout réel x.

Définition (Fonction périodique)

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **périodique** de période $T > 0$ si, pour tout réel x, $f(x+T) = f(x)$.

Propriété (Périodicité)

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π : pour tout réel x,

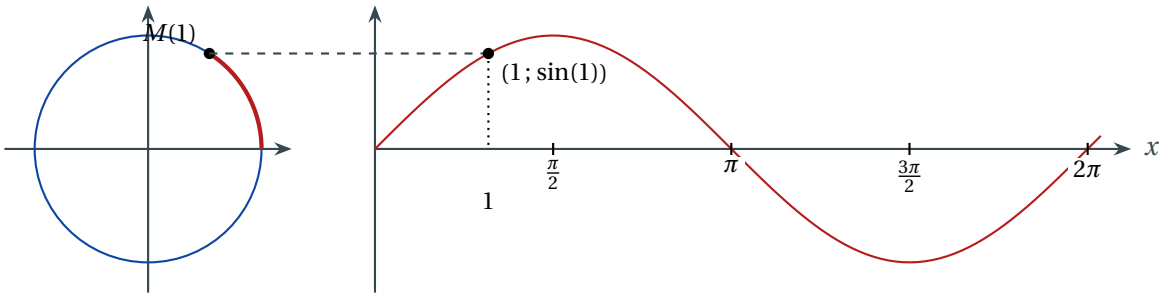
$$\cos(x+2\pi) = \cos(x) \quad \textit{et} \quad \sin(x+2\pi) = \sin(x)$$

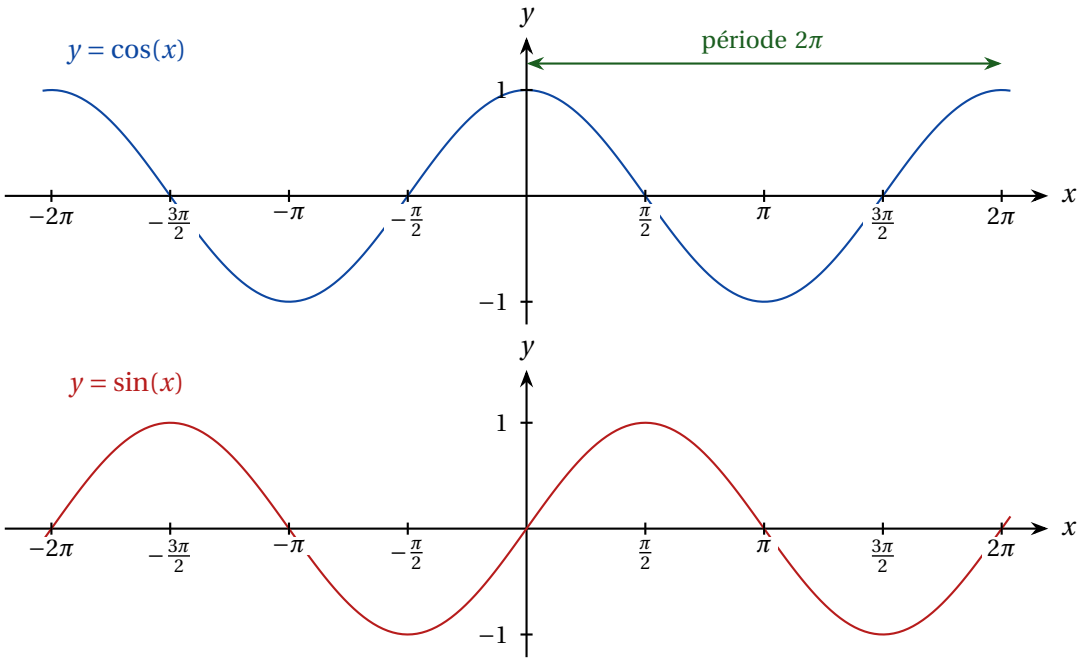
Graphiquement, il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[0;2\pi]$; on obtient le reste de la courbe par des translations de vecteur $2k\pi\,\vec{i}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Remarque :

Pour tout réel x, $\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (angle associé $\frac{\pi}{2} + x$).

La courbe du cosinus se déduit donc de celle du sinus par la translation de vecteur $\frac{-\pi}{2}\vec{i}$.





Remarque :

On lit sur ces courbes les valeurs aux multiples de $\frac{\pi}{2}$:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos(x)$	1	0	-1	0	1
$\sin(x)$	0	1	0	-1	0

On observe aussi (lecture graphique) que le cosinus décroît de 1 à -1 sur $[0;\pi]$ et croît de -1 à 1 sur $[\pi;2\pi]$, tandis que le sinus croît de -1 à 1 sur $\left[\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ et décroît de 1 à -1 sur $\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$.

Méthode (Résoudre une équation trigonométrique simple à l'aide du cercle) .....

Pour résoudre $\cos(x)=a$ (resp. $\sin(x)=a$), on trace sur le cercle la droite verticale d'abscisse a (resp. horizontale d'ordonnée a), on lit les points d'intersection avec le cercle et les réels de l'intervalle d'étude qui les ont pour images.

Résoudre $\cos(x)=\frac{1}{2}$ dans $[0;2\pi]$ et $\sin(x)=\frac{-1}{2}$ dans $]-\pi;\pi]$.

Correction :

1. On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$.

   Les points du cercle d'abscisse $\frac{1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : ce sont les images de $\frac{\pi}{3}$ et de $\frac{-\pi}{3}$, c'est-à-dire de $2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$ dans $[0;2\pi]$.

   L'ensemble des solutions est $\left\{\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{3}\right\}$.

2. On sait que $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$, donc $\sin\left(\frac{-\pi}{6}\right)=\frac{-1}{2}$.

   Les points du cercle d'ordonnée $\frac{-1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées : ce sont les images de $\frac{-\pi}{6}$ et de $\pi-\left(\frac{-\pi}{6}\right)=\frac{7\pi}{6}$, soit, dans $]-\pi;\pi]$, de $\frac{-\pi}{6}$ et de $\frac{7\pi}{6}-2\pi=\frac{-5\pi}{6}$.

   L'ensemble des solutions est $\left\{\frac{-5\pi}{6};\frac{-\pi}{6}\right\}$.

1.6 Algorithmique : la méthode d'Archimède

Archimède encadrait le cercle par des polygones réguliers inscrits et circonscrits.

On considère ici les polygones réguliers inscrits dans le cercle trigonométrique : on note c_n la longueur du côté du polygone régulier à n côtés.

Le périmètre $n\,c_n$ est inférieur à celui du cercle, donc $\dfrac{n\,c_n}{2} < \pi$, et l'on s'approche de π en doublant le nombre de côtés.

Propriété (Relation de récurrence d'Archimède) .....

Pour le polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, l'hexagone ($n = 6$) a pour côté $c_6 = 1$ et, lorsque l'on double le nombre de côtés :

$$c_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - c_n^2}}$$

Démonstration :

Pour l'hexagone, le triangle OAB (A et B sommets consécutifs) est isocèle en O avec un angle de 60° : il est équilatéral, donc $c_6 = AB = 1$.

Soit A et B deux sommets consécutifs d'un polygone à n côtés, K le milieu de $[AB]$ et M le point du cercle situé sur la demi-droite $[OK)$ (milieu de l'arc AB).

Le segment $[AM]$ est un côté du polygone à $2n$ côtés.

Le triangle OKA est rectangle en K et $AK = \dfrac{c_n}{2}$, donc :

$$OK = \sqrt{1 - \frac{c_n^2}{4}} \quad \text{puis} \quad KM = 1 - OK$$

Le triangle AKM est rectangle en K (la droite (OM) est la médiatrice de $[AB]$), donc :

$$c_{2n}^2 = AK^2 + KM^2 = \frac{c_n^2}{4} + 1 - 2\,OK + OK^2 = \frac{c_n^2}{4} + 1 - 2\,OK + 1 - \frac{c_n^2}{4} = 2 - 2\sqrt{1 - \frac{c_n^2}{4}} = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

d'où le résultat, c_{2n} étant positif.

Méthode (Approcher π par la méthode d'Archimède) .....

La fonction suivante effectue `etapes` doublements du nombre de côtés à partir de l'hexagone et renvoie le demi-périmètre $\dfrac{n\,c_n}{2}$ du polygone obtenu :

```
from math import sqrt

def archimede(etapes):
    n = 6
    c = 1.0
    for k in range(etapes):
        c = sqrt(2 - sqrt(4 - c ** 2))
        n = 2 * n
    return n * c / 2
```

Pour `etapes = 0`, on obtient l'hexagone et la valeur 3.

Pour `etapes = 1, 2, 3, 4, 5`, on obtient respectivement des valeurs voisines de 3,1058, 3,1326, 3,1394, 3,1410 et 3,1415, qui se rapprochent de $\pi \approx 3{,}14159$ en restant inférieures à π.